

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar nombre, número de C.I., y número de hoja.
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	



Preguntas	1	2	3	4	Total
Número de hojas por preguntas					

***** Cada pregunta se deberá comenzar a responder en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^2/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg/m}^3 = 0.0624 \text{ lb/ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg/(m s)} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/(ft s)}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb} \cdot \text{ft}/(\text{lb} \cdot \text{s}^2)$$

$$1 \text{ L/min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{c + \sqrt{a+bx}} = \frac{1}{b} \left[2\sqrt{a+bx} - 2c \ln(c + \sqrt{a+bx}) \right]$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

Pregunta:

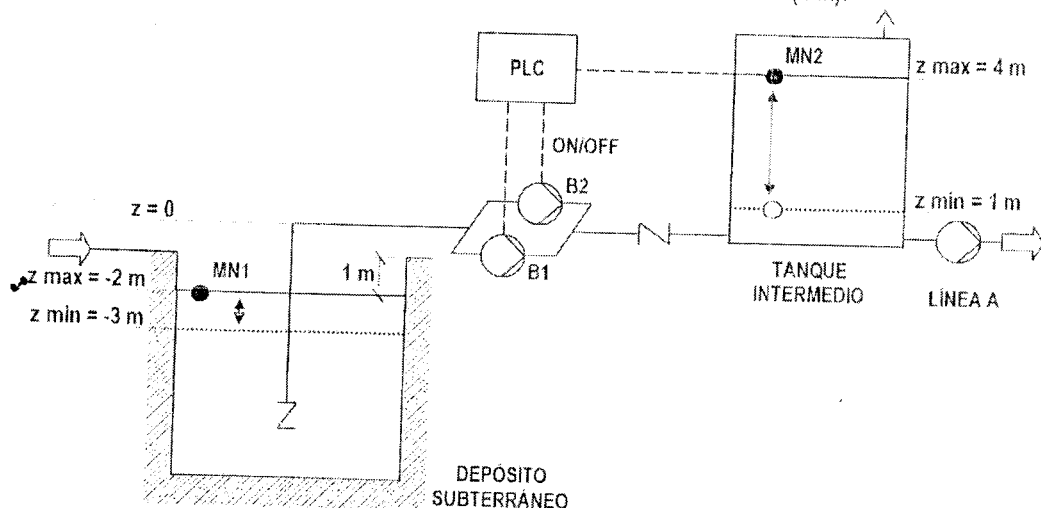
Nombre:

Pregunta:

1) En una planta industrial se alimentan distintas líneas de producción con agua desde un depósito subterráneo abierto a la atmósfera, entre ellas la línea A. Esta línea de producción se abastece a través de un tanque intermedio haciendo uso de dos bombas modelo FC-111 acopladas en paralelo girando a velocidad nominal (identificadas como B1 y B2), como se muestra en la presente figura.

La demanda de agua de la línea A varía a lo largo del día, por lo que se hizo un relevamiento de consumo obteniéndose los siguientes registros de caudal: mínimo $14 \text{ m}^3/\text{h}$, máximo $35 \text{ m}^3/\text{h}$, promedio $28 \text{ m}^3/\text{h}$.

El sistema cuenta con dos medidores de nivel (designados como MN1 y MN2): MN1 mide el nivel de agua en el depósito subterráneo, que varía situándose de 2 a 3 metros por debajo del centro-eje de las bombas. Por otro lado, MN2 mide el nivel de agua en el tanque intermedio y está conectado a un PLC que enciende las bombas cuando el nivel está en el mínimo (1 m) y las apaga cuando alcanza el máximo (4 m).



- a) Determine cuánto tiempo demoran en apagarse las bombas desde que reciben la señal de encendido, si el nivel del depósito subterráneo se mantiene en el mínimo y el consumo de la línea A en el máximo durante todo ese tiempo.

Las bombas utilizadas en el sistema están llegando al final de su vida útil por lo que se está programando sustituirlas por una electrobomba modelo AX-114 acoplada a un variador de velocidad comandado por PLC, de modo de fijar el caudal que ingresa al tanque intermedio en $35 \text{ m}^3/\text{h}$ (además del sistema de control ON/OFF ya existente). Con ese propósito se va a conectar el medidor MN1 al sistema de control, de modo tal de predecir el valor al que se debe ajustar la velocidad de giro de la bomba (N), en base a la altura del nivel de agua en el depósito subterráneo (h_1) y en el tanque intermedio (h_2) respecto al fondo de los mismos, medidas por MN1 y MN2 respectivamente.

- b) Halle una expresión analítica $N = f(h_1, h_2)$ que permita programar el PLC con este fin.
- c) Seleccione un variador de velocidad para esta aplicación de entre disponibles en la tabla que se adjunta en la siguiente página.
- d) Estudie si existe riesgo de cavitación en esta nueva situación.

Datos adicionales:

Fluido: Agua a 25°C, densidad: 998 kg/m³, presión de vapor: 3170 Pa

Depósito subterráneo: estructura enterrada de hormigón de 6 m x 6 m x 5 m (largo x ancho x profundidad) El máximo nivel operativo está 1 metro por debajo del borde superior de la estructura.

Tanque intermedio: tanque cilíndrico de 3 m de diámetro, venteado a la atmósfera.

Cañería: Acero comercial IPS Sch 40 de 3" de diámetro nominal. Longitud equivalente en la succión del sistema de bombeo: 15 m. Longitud equivalente en la descarga del sistema de bombeo: 65 m. Despreciar las pérdidas de carga asociadas a las cañerías de acoplamiento de las bombas.

Asumir régimen completamente turbulento para la resolución del problema.

Bomba modelo FC-111: Ajuste de la curva de la bomba a 2900 rpm (velocidad nominal):

$$H \text{ (m)} = 31.0 - 4.20E-2 * [Q \text{ (m}^3\text{/h)}]^2$$

Bomba modelo AX-114: Motor monofásico 220V, 50 Hz, 80% de eficiencia

Q (m ³ /h)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
H (m)	11.8	11.3	10.8	10.3	9.7	9.0	8.3	7.6	6.9	6.1
η hidráulica (%)	66	69	71	73	74	73	71	69	67	64
NPSHr (m)	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8	4.1

Ajuste de la curva de la bomba a 2900 rpm (velocidad nominal): $H \text{ (m)} = 14.9 - 4.54E-3 * [Q \text{ (m}^3\text{/h)}]^2$

Variadores de velocidad:

Modelo	Frecuencia (Hz)	Potencia entregada (hp)
VM-1	35-51	1.5
VM-2	30-55	2
VM-3	30-55	3
VM-4	35-51	3.5

2) El vapor de agua saturado generado en una caldera es sobrecalentado en un intercambiador de calor auxiliar. El punto de consumo de vapor se encuentra a 20 metro de distancia y es conducido hasta allí mediante una conducción aislada, de acero comercial Sch 80 cuyo diámetro nominal es de 1" y cuya longitud equivalente es de 27 metros desde el sobrecalentador.

a) Si en la tubería, a la salida del sobrecalentador, la presión y temperatura del vapor son 8 bar manométricos y 180°C, indique si habría condensación en la tubería cuando el consumo de vapor en el punto de consumo indicado es de 360kg/h. Asuma que el aislamiento térmico de la tubería es perfecto.

b) Determine la velocidad del vapor en la conducción en la sección de llegada al punto de consumo.

Presión atmosférica = 1bar.

Temperatura ambiente = 18°C

$C_p/C_v = 1.4$

$\mu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$

$e = 4.57 \times 10^{-5} \text{ m}$

3) Se está construyendo una línea de bombeo para impulsar un fluido viscoso. Se usará una bomba de desplazamiento positivo con motor trifásico.

a) El operario de taller de montaje le pide consejos al Ingeniero respecto a qué válvula instalar para regular el caudal y dónde ponerla. Le hace dos preguntas:

¿Qué tipo de válvula?:

- ¿Globo?
- ¿Esférica, cuarto de vuelta?
- ¿Algún otro tipo?
- ¿El tipo de válvula dependerá de dónde se termine instalando?

Dónde instalar la válvula (y le menciona estas opciones):

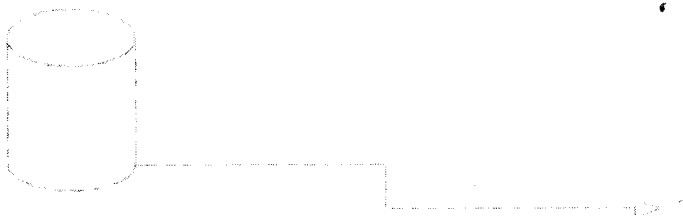
- ¿en la tubería de salida de la bomba (cerca de la bomba)?
- ¿antes del tanque a donde envía el fluido la bomba (cerca del tanque)?
- ¿en la línea de entrada a la bomba?
- ¿alguna otra alternativa mejor?

Explique sus respuestas.

b) Proponga y justifique una alternativa a la propuesta anterior, que permita regular el caudal.

4) El efluente acuoso de un proceso de decapado químico, es neutralizado y utilizado como agua de amasado en la producción de hormigones moldeados. El agua se acumula en un tanque elevado, de acero inoxidable y es utilizado a demanda, mediante la apertura en forma manual de la válvula esférica (apertura de cuarto de vuelta) instalada en la punta de la cañería.

El tendido de cañería es de 20 m, en acero inoxidable AISI 304. Diámetro de 2". Las juntas son de abrazadera (tipo clamp), con O'ring de Nylon 66.



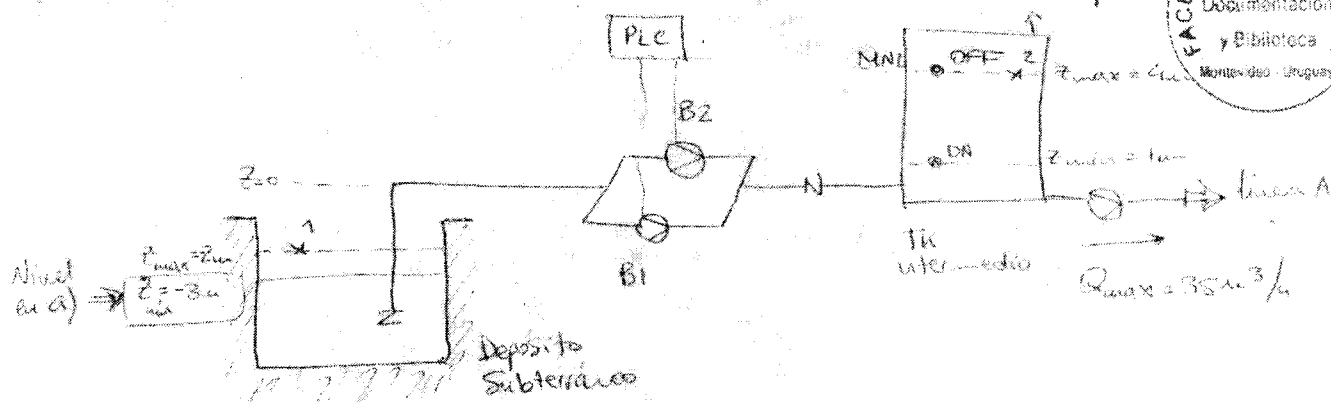
Al par de semanas de uso de la instalación, es informado por los operarios que las juntas de la instalación presentan fugas ("están perdiendo"), a pesar de ser reajustadas diariamente. Personal idóneo de la planta expresa que existe una mala selección de los materiales.

¿Puede existir otra explicación para el rápido deterioro? Exponga una explicación cualitativa.

Proponga dos modificaciones que resuelvan la problemática.

1)

5/10



a) $t_{ON=OFF}$ si $Z_{min} = -3m$ en depósito y $Q_{max} = 35 m^3/h$ en línea A

BM en TK intermedio

$$\frac{dM}{dt} = W_e - W_s \Rightarrow \rho \frac{dV}{dt} = \rho Q_e - \rho Q_s \Rightarrow \frac{dV}{dt} = Q_e - Q_s \Rightarrow S \frac{dh}{dt} = Q_e - Q_s$$

$$\Rightarrow t = S \int_{h_0}^{h_f} \frac{1}{Q_e - Q_s} dh$$

$$S = \left(\frac{\pi \cdot 8^2}{4} \right) m^2, \quad Q_s = 35 m^3/h, \quad t(h), \quad Q_e = f(h)$$

BEM 1-2 / superficie depósito - superficie TK intermedio

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f = H_{sist}$$

$$h + 3m + \frac{f L}{D} \frac{u^2}{2g} = H_{sist}, \quad u = \frac{Q}{A}$$

$$L = L_s + L_d = 80m$$

$$\left. \begin{array}{l} f_N = 34 \text{ del 40} \\ \text{Hidrocarburos IPS} \end{array} \right\} \Rightarrow D = 0,0779m, \quad f_T = 0,018 = f \quad (RCT)$$

$$\Rightarrow H_{sist} = h(m) + 3 + \frac{0,018 \cdot 80}{0,0779 \cdot 2g} \left[\frac{Q(m^3/h)}{A} \right]^2$$

$$H_{sist} = h(m) + 3 + 3,204 \times 10^{-3} [Q(m^3/h)]^2$$

$$\text{Bda FC-III: } H(m) = 31,0 - 4,20 \times 10^{-2} [Q(m^3/h)]^2$$

Acoplamiento en paralelo: $H_{II} = H_I, \quad Q_{II} = 2Q_I \Rightarrow Q_I = Q_{II}/2$

$$H_I = 31,0 - \frac{4,20 \times 10^{-2}}{4} [Q_{II}(m^3/h)]^2$$

$$H_{II} = 31,0 - 0,0105 [Q_{II}(m^3/h)]^2$$

Pro op. $H_{sist} = H_{II} \Rightarrow 31,0 - 0,0105 Q^2 = h + 3 + 3,204 \times 10^{-3} Q^2$

$$Q = Q_{II}$$

$$\Rightarrow 31,0 - h - 3 = (0,0105 + 3,204 \times 10^{-3}) Q^2$$

$$\Rightarrow 28,0 - h = 0,013704 Q^2$$

$$\Rightarrow Q = \sqrt{\frac{28,0 - h}{0,013704}} = \sqrt{2043,2 - 72,97h}$$

$$t = \frac{\pi \cdot 3^2}{4} \int_1^{4m} \frac{dh}{-35 + \sqrt{2043,2 - 72,97h}} \Rightarrow$$

Primitiva:

$$\int \frac{dx}{a + \sqrt{a+bx}} = \frac{1}{b} \left[2\sqrt{a+bx} - 2c \ln(\sqrt{a+bx} + c) \right]$$

$$c = -35$$

$$a = 2043,2$$

$$b = -72,97$$

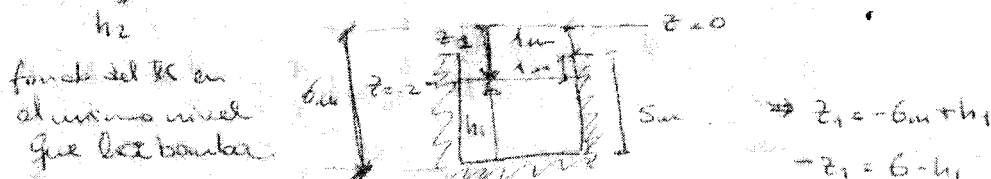
$$\Rightarrow t = \frac{\pi \cdot 3^2}{4} \left\{ \left(\frac{1}{-72,97} \right) \left[2\sqrt{2043,2 - 72,97 \times 4} + 70 \ln(\sqrt{2043,2 - 72,97 \times 4} - 35) \right] - \left(\frac{1}{-72,97} \right) \left[2\sqrt{2043,2 - 72,97 \times 1} + 70 \ln(\sqrt{2043,2 - 72,97 \times 1} - 35) \right] \right\}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi \cdot 3^2}{4} \underbrace{(-2,493 + 3,365)}_{0,872} = 2,63 \text{ h} \Leftrightarrow 2 \text{ hs } 38 \text{ min}$$

b) Bomba modelo AX-114 con variador controlado por PLC.

$N = f(h_1, h_2)$ con h_1 : altura a depósito y h_2 : altura en TC en receptor

BEM 1-2: $H = \frac{h_2}{h_1} - z_1 + 3,204 \times 10^{-3} Q^2$



$$H = h_2 + 6 - h_1 + 3,204 \times 10^{-3} Q^2 \text{ Sist.}$$

Bba: $N_1 = 2400 \text{ rpm}$ $H_1 = 14,9 - 4,54 \times 10^{-3} \left[Q \left(\frac{m^3}{h} \right) \right]^2$

L.S. $H_1 = H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$; $Q_1 = Q_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right) \Rightarrow H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 14,9 - 4,54 \times 10^{-3} Q_2^2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$

$\Rightarrow H_2 = 14,9 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 - 4,54 \times 10^{-3} Q_2^2$ Bba a N_2 (desde ahora en adelante N)

fto op: $h_2 + 6 - h_1 + 3,204 \times 10^{-3} Q^2 = 14,9 \left(\frac{N}{2400} \right)^2 - 4,54 \times 10^{-3} Q^2$
 $Q = 35 \text{ m}^3/\text{h}$ $35 \text{ m}^3/\text{h}$ $35 \text{ m}^3/\text{h}$

$$\Rightarrow h_2 - h_1 + 6 + 3,204 \times 10^{-3} \times 35^2 + 4,54 \times 10^{-3} \times 35^2 = 14,9 \left(\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right)^2 \quad 7/10$$

$$h_2 - h_1 + 15,49 = \frac{14,9}{2700^2} N^2 \Rightarrow \boxed{N = 751,3 \sqrt{h_2 - h_1 + 15,49}}$$

c)

Numin: $h_1 = 4\text{m}$ $\Rightarrow$ $N_{\text{min}} = 751,3 \sqrt{1 - 4 + 15,49} = 2655 \text{ rpm} \rightarrow 15,8 \text{ Hz}$
 $h_2 = 1\text{m}$

Nmax: $h_1 = 3\text{m}$ $\Rightarrow$ $N_{\text{max}} = 751,3 \sqrt{4 - 3 + 15,49} = 3051 \text{ rpm} \rightarrow 50,8 \text{ Hz}$
 $h_2 = 4\text{m}$

Potencia? Condición de Nmax para hallar máxima potencia consumida.

Descartar uso de
velocidades máximas
v_{A1} = 1 y v_{A2} = 4
(Frecuencias máximas
35 y 51 Hz)

$$N = 3051 \text{ rpm}$$

$$h_1 = 3\text{m}$$

$$h_2 = 4\text{m}$$

$$Q = 35 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\Rightarrow H = h_2 + 6 - h_1 + 3,204 \times 10^{-3} Q^2 = 10,92 \text{ m}$$

Habrando a 2900 rpm $\rightarrow Q_1 = Q_2 (N_1/N_2) = 35 (2900/3051) = 33,2 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 1,35 \text{ m}^3/\text{s}$

$$\Rightarrow \text{BHP}_2 = \frac{\rho g H Q_2}{\eta} = \frac{998 \text{ kg/L} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 10,92 \text{ m} \cdot (35/3600) \text{ m}^3/\text{s}}{0,735} = 1413 \text{ W} \rightarrow 1,89 \text{ hp}$$

$$\text{BHP}_2 = \frac{\text{BHP}_1}{0,80} = 1766 \text{ W} \rightarrow 2,4 \text{ hp} > 2 \text{ hp}$$

descartar uso
de v_{A1} = 2

< 3 hp

Seleccionar v_{A1} = 3
por tener un mayor rendimiento
de frecuencias y potencia max
entregada. Seleccionar v_{A1} = 3

d) Condiciones críticas:

$$Z_{\text{lim}} = -3\text{m} (\text{FAZ} \downarrow \text{NPSH}_d)$$

$$N_{\text{max}} = 3051 \text{ rpm} (\text{FAZ} \uparrow \text{NPSH}_d)$$

BEM 1 - Succión total

$$\text{NPSH}_d = h_s - h_{\text{vap}} = \frac{u_s^2}{2g} + \frac{P_s}{\rho g} - \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g}$$

$$\frac{u_s^2}{2g} + \frac{P_s - P_{\text{atm}}}{\rho g} + \Delta z + \frac{f L u_s^2}{D 2g} = 0 \Rightarrow \text{NPSH}_d = \frac{P_{\text{atm}} - P_{\text{vap}}}{\rho g} - h_z - \frac{f L u_s^2}{D 2g}$$

$$Q = 35 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow u_s = 2,04 \text{ m/s} \Rightarrow \text{NPSH}_d = \frac{(101325 - 3170) \text{ Pa}}{998 \text{ kg/L} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2} - 3\text{m} - \frac{0,025 \cdot 10 \text{ m} \cdot (2,04 \text{ m/s})^2}{0,071 \text{ m} \cdot 2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}$$

$$\boxed{\text{NPSH}_d = 6,9 \text{ m}}$$

$$\text{NPSH}_{r2} = \text{NPSH}_{r1} \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 2,8 \left(\frac{3051}{2900} \right)^2 = 3,1 \text{ m} = \text{NPSH}_r$$

$$\text{NPSH}_r @ Q_1 = 33,3 \text{ m}^3/\text{h}; N_1 = 2900 \text{ rpm} \approx 2,8 \text{ m}$$

NPSH_d > NPSH_r
 $\Rightarrow$ No cavitar

2)

$$D = 0,957" \Leftrightarrow 0,0243 \text{ m} \Rightarrow A = 4,64 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad 8/10$$

$$W = 360 \text{ kg/h} \Leftrightarrow 0,1 \text{ kg/s}$$

fluido flujo adiabático entre las secciones de tubería.
(tubería aislada)

$$Re = \frac{W}{\mu} \frac{D}{\rho} = 3,5 \times 10^5 \quad \left| \Rightarrow 4f = 0,0235 \Rightarrow 4f \frac{L}{D} = 26,1 \right.$$

$$\epsilon/D = 1,88 \times 10^{-3}$$



$$(2A) \Rightarrow \left[\frac{Y-1}{2x} + \frac{1}{x} \right] (1-z^2) - \frac{Y+1}{Y} \ln \frac{1}{z} = \frac{4fL}{D} = 26,1$$

$$(3A) \Rightarrow \left(\frac{Y-1}{2x} \right) x = \frac{z^2 - F^2}{1 - z^2} \Rightarrow \left[F = - \left(\frac{Y-1}{2Y} x (1-z^2) \right) + z^2 \right] \frac{1}{z}$$

$$x = \left(\frac{W}{A} \right)^2 \frac{V_1}{P_1}$$

$$V_1 = \frac{RT}{PM} = \frac{8,314 \cdot 453}{9,105 \cdot 18 \times 10^{-3}} = 0,232 \text{ m}^3/\text{kg} \quad \Rightarrow x = 1,197 \times 10^{-2}$$

$$De (2A) \Rightarrow z = 0,8272 \Rightarrow De * F = 0,8265$$

$$\text{Asumiendo G.E.} : \frac{P_1 V_1}{T} = cTe \Rightarrow T_2 = T_1 \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = T_1 \frac{F}{z}$$

$$\Rightarrow T_2 \approx 453 \text{ K} \Leftrightarrow 180^\circ \text{C}$$

$$P_2 \approx 7,45 \text{ bar abs}$$

El vapor seguirá sobrecalentado y no habrá riesgo de condensación.

$$b) \quad W = \frac{U_2 A}{V_2} \Rightarrow U_2 = \frac{W \cdot V_2}{A} \quad \left| \begin{array}{l} \rightarrow U_2 = 60 \text{ m/s} \\ V_2 = 0,280 \end{array} \right.$$

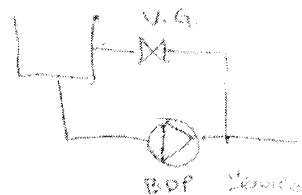
Por ser ~ isotérmico es válida la hipótesis de flujo subsónico

3)

Febrero 2017 9/10

- a) Colocar una valvula de regulaci3n (Gato, cofone, deslizante o m3rposas) en un bypass que retorne el fluido a la fuente.

Esta soluci3n permite regular el caudal al servicio indirectamente, al regular con la valvula del bypass. El caudal a travez de la bomba no tendra mayores variaciones por ser una bomba de desplazamiento positivo. Ej:

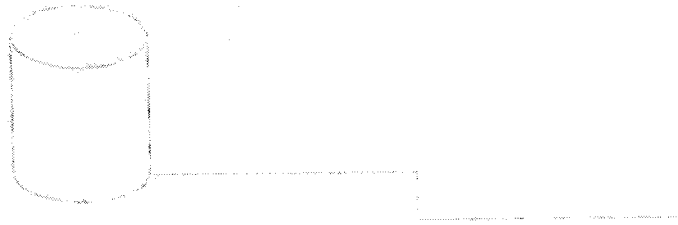


- b) Otra alternativa es variar la frecuencia de la alimentaci3n electrica al motor. Esto cambia las rpm.

Debido a que el caudal es igual a las rpm multiplicadas por el volumen desplazado por ciclo el variador de frecuencia permitir3 regular el caudal.

El efluente acuoso de un proceso de decapado químico, es neutralizado y utilizado como agua de amasado en la producción de hormigones moldeados. El agua se acumula en un tanque elevado, de acero inoxidable y es utilizado a demanda, mediante la apertura en forma manual de la válvula esférica (apertura de cuarto de vuelta) instalada en la punta de la cañería.

El tendido de cañería es de 20 m, en acero inoxidable AISI 304. Diámetro de 2". Las juntas son de abrazadera (tipo clamp), con O'ring de Nylon 66.



Al par de semanas de uso de la instalación, es informado por los operarios que las juntas de la instalación presentan fugas ("están perdiendo"), a pesar de ser reajustadas diariamente. Personal idóneo de la planta expresa que existe una mala selección de los materiales.

- 1- ¿puede existir otra explicación para el rápido deterioro? Exponga una explicación cualitativa.
 - 2- Proponga dos modificaciones que resuelvan la problemática.
- 1- Si bien puede haber otros problemas de instalación, por ejemplo, no se menciona si el sistema de soportes de tubería está debidamente diseñado, la elaboración de la pregunta orienta la respuesta hacia el fenómeno de golpe de ariete (ariete hidráulico).

La válvula de apertura/cierre rápido genera la detención o aceleración brusca. El tendido es relativamente extenso, la tubería rígida, de diámetro relativamente grande, lo cual agrava la problemática.

El ariete hidráulico es una onda de presión generada por una detención, aceleración o cambio de dirección repentino del fluido.

- 2- Posibles modificaciones: cambio de la válvula por una que no permita el cierre/apertura rápida, poner un amortiguador de presión en la línea (tanque neumático, tramo de tubería flexible, válvula de seguridad puede ser excesivo).